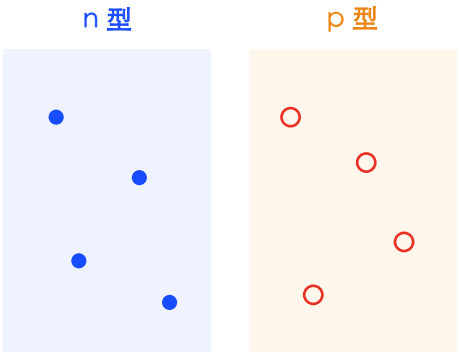
掺杂改变多数载流子，但不制造宏观净电荷



n 型：施主提供电子

p 型：受主产生空穴
热平衡时 $np = n_i^2$